

第4节

基因通常是有遗传效应的DNA片段

学习目标

1

举例说明基因通常是有遗传效应的DNA片段。

2

说出DNA分子的多样性和特异性。

3

比较归纳基因、DNA和染色体的关系。

contents
目录

01

说明基因与DNA关系的实例

02

分析脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性

03

DNA片段中的遗传信息

情境导入

我国科学家将外源生长激素基因导入鲤鱼的受精卵，培育出了转基因鲤鱼。与对照组相比，转基因鲤鱼的生长速率加快。据科学家介绍，外源基因导入受体细胞后，必须整合到受体细胞的DNA上才能发挥作用。

为什么转基因鲤鱼
的生长速率更快？

因为外源生长激素基因整合到转基因鲤鱼的DNA中，并发挥了促进生长激素合成的能，而生长激素可使鲤鱼的生长速率加快。



导入的外源基因是1
个DNA分子，还是
DNA分子的一段脱氧
核苷酸序列？

导入的是DNA分子的一
段脱氧核苷酸序列。

说明基因与DNA关系的实例

资料1. 大肠杆菌细胞的拟核有1个DNA分子，长度约为 4.7×10^7 个碱基对，在DNA分子上分布着 4.4×10^3 个基因，每个基因的平均长度约为 1×10^3 个碱基对。

1. 生物体内的DNA分子数目与基因数目相同吗？

DNA分子数目 < 基因数目

2. 生物体内所有基因的碱基总数与DNA分子的碱基总数相同吗？如果不同，说明了什么？

基因的碱基总数 < DNA分子的碱基总数



图A 正在分裂的大肠杆菌，细胞内的DNA被染成红色

这说明基因是DNA片段，基因不是连续分布在DNA上的，而是由碱基序列将其分隔开的。

说明基因与DNA关系的实例

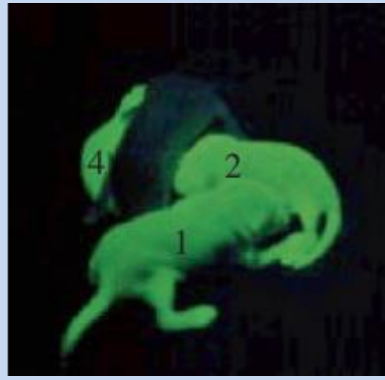
资料2. 生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光(图B)，这是因为水母的DNA上有一段长度为 5.17×10^3 个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明，转入了水母绿色荧光蛋白基因的转基因鼠，在紫外线的照射下，也能像水母一样发光(图C)。



图B 发出绿色荧光的水母



图C 正常光线(左)及紫外线照射下(右)的4只小鼠，其中3号小鼠为对照组，1、2、4号小鼠转入了绿色荧光蛋白基因



分析本资料，
说明基因的
作用是什么？

基因是特定的DNA片段，可拼接到其他生物的DNA上去，有遗传效应（能控制生物的性状），可独立起作用。

说明基因与DNA关系的实例

资料3. 人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列。每条染色体上有一个DNA分子。这24个DNA分子大约含有31.6亿个碱基对，其中，构成基因的碱基数占碱基总数的比例不超过2%。



分析本资料，
说明什么？

基因的碱基总数 < DNA分子的碱基总数

基因是一段DNA, 但是一
段DNA不一定是基因

说明基因与DNA关系的实例

如何理解基因具有遗传效应？本节“问题探讨”中提到的生长激素基因的遗传效应是什么？



遗传效应是能够指导相应蛋白质的合成、控制生物体的性状等。

问题探讨”中提到的生长激素基因的遗传效应是使鲤鱼的生长速率加快。

说明基因与DNA关系的实例

资料1和3，从数量上说明基因和DNA的关系是什么？

资料2，说明基因有什么功能？

资料1和3，从数量上说明基因是DNA的片段

资料2，从功能上说明基因有遗传效应

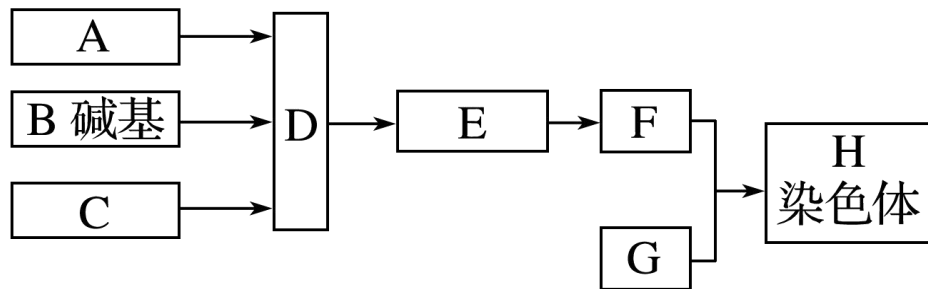
RNA病毒的遗传物质是RNA

基因是有遗传效应的DNA片段(多数)

基因是有遗传效应的RNA片段(少数)

基因通常是有遗传效应的DNA片段

请结合模式图完成下面内容，并从以下两方面理解“基因”：



1. D、E、F、H之间有什么数量关系？

每一条H(染色体)上有1个或者2个F(DNA)分子；每个F(DNA)分子上有许多个E(基因)；每个E(基因)含有许多个D(脱氧核苷酸)。

2. 真核生物中，H是F的唯一载体吗？

不是，染色体是DNA的主要载体，另外叶绿体和线粒体也是DNA的载体。

1. 基因通常是DNA上的片段(**√**)
2. 基因通常是DNA上有一定功能的特异性碱基排列顺序(**√**)
3. 基因和DNA是同一概念(**×**)

典例分析

[典例1] “人类基因组计划”研究表明，人类基因组计划测定的24条染色体上有2~2.5万个基因，这一事实说明() **C**

- A．基因是DNA上有遗传效应的片段
- B．基因是染色体的片段
- C．一个DNA分子上有许多个基因
- D．基因只存在于染色体上

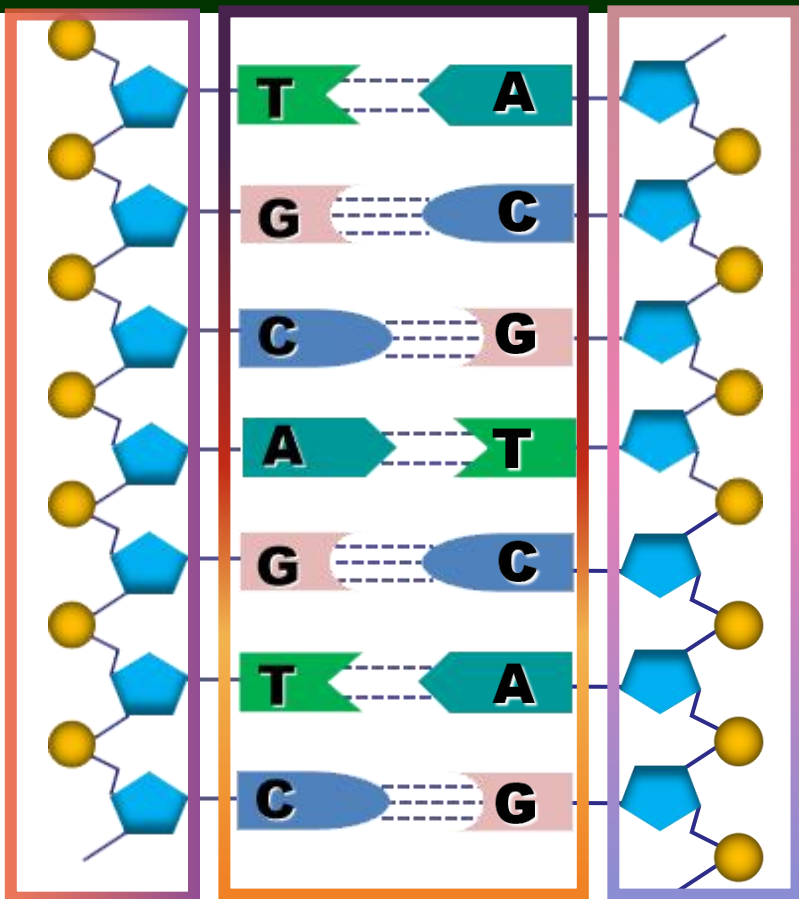


人类基因组计划测定的24条染色体上含有24个DNA分子，由题中所给数据可知，其上的基因已发现的有2~2.5万个，因此可推出一个DNA分子上有许多个基因。

思考讨论

分析脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性

完善下面DNA平面结构图



DNA的外侧和内侧各有什么特点?这说明是什么组成成分决定了DNA之间的差异?

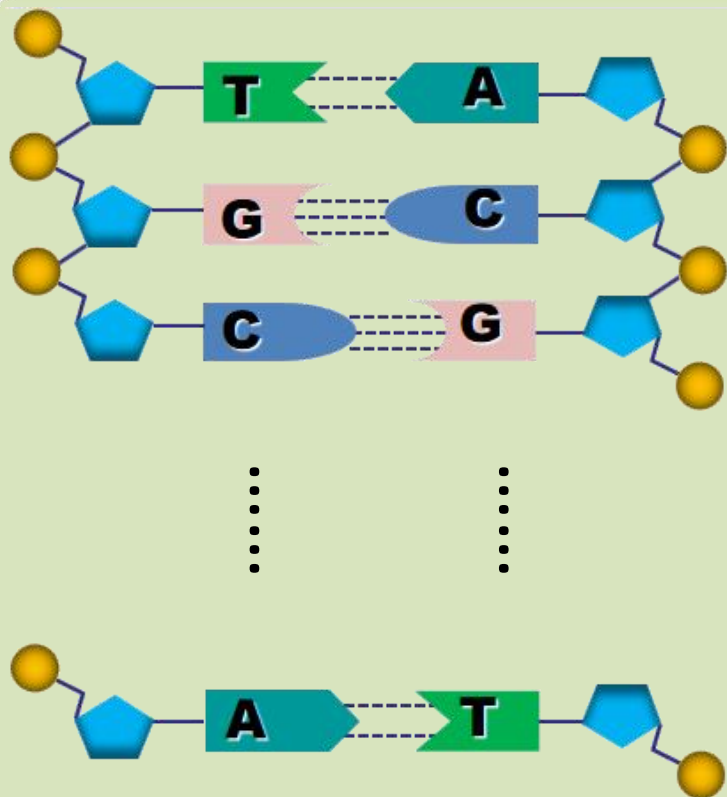
DNA的外侧是基本骨架，由脱氧核糖和磷酸交替连接而成，从头到尾没有变化。骨架内侧4种碱基的排列顺序是可变的

碱基的排列顺序决定了DNA之间的差异

思考讨论

分析脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性

如果是100个碱基对组成1个基因，可能组合成多少种基因？



基 因

排列种数

1个碱基对

4^1

2个碱基对

$(16) 4 \times 4$

3个碱基对

$(64) 4 \times 4 \times 4$

100个碱基对

4^{100}

N种碱基可能组合成 4^N 种基因

碱基排列顺序的千变万化
构成了DNA分子的多样性

思考讨论

分析脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性

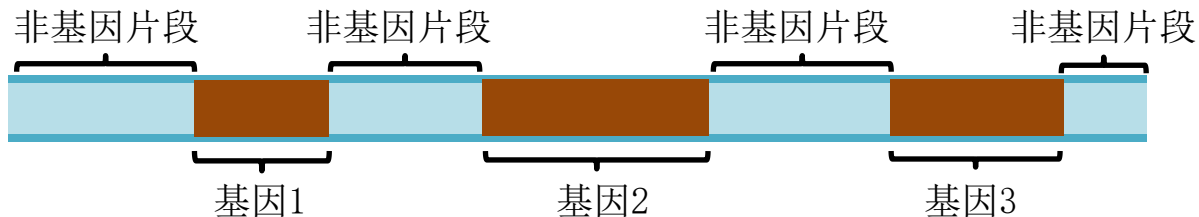
上面的探究是建立在所有碱基对的随机排列都能构成基因这一假设上的。事实上大部分随机排列的脱氧核苷酸序列从来不曾出现在生物体内，而有些序列却重复千百次。

你认为基因是碱基对随机排列成的DNA片段吗？

在生物体内，基因中的碱基并不是随机排列的

每个基因都是特定的DNA片段
具有特定的碱基排列顺序
具有特定的遗传效应

碱基特定的排列序列，
构成了DNA的特异性



思考讨论

分析脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性

在刑侦领域，DNA能像指纹一样用来鉴定个人身份。结合脱氧核苷酸序列的多样性和特异性，你能分析这一方法的科学依据吗？

在人类的DNA中，核苷酸序列多样性表现为每个人的DNA几乎不可能完全相同，因此，DNA可以像指纹一样用来鉴别身份。



生物体多样性和特异性的根本原因和直接原因分别是什么？

DNA的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础

生物多样性的直接原因是蛋白质的多样性

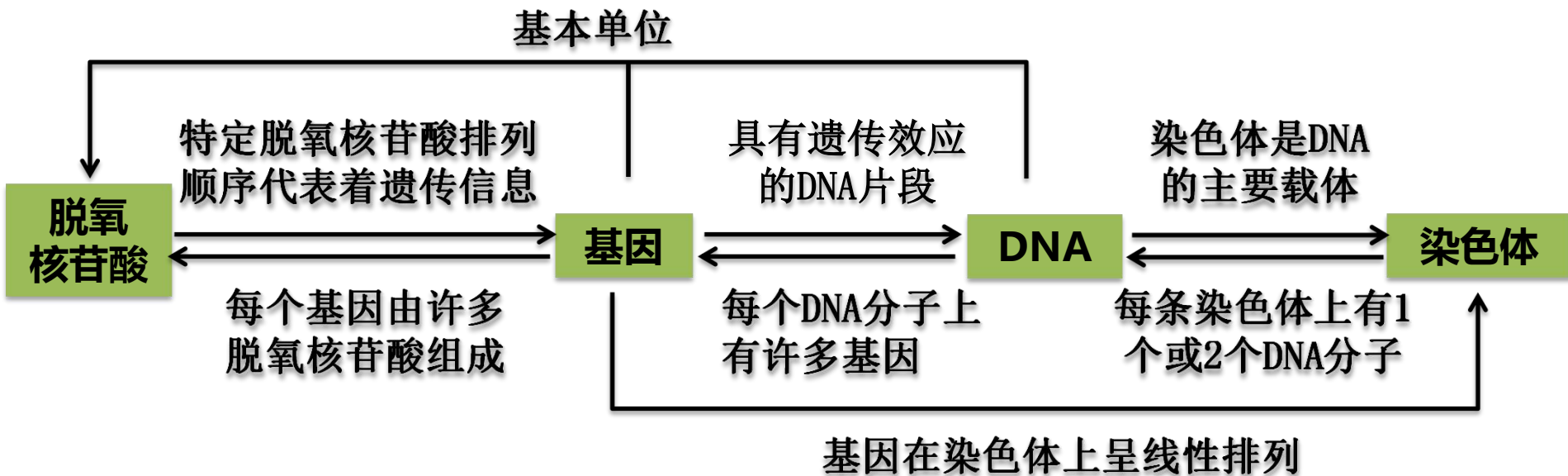
生物多样性的根本原因是遗传物质的多样性



构建概念

DNA片段中的遗传信息

尝试构建基因与染色体、DNA、脱氧核苷酸之间的关系的概念图



- 4.基因A和基因a的根本区别是这两种基因所含的脱氧核苷酸的种类不同(×)
- 5.基因中碱基对的数目与其多样性有关(√)
- 6.基因的基本组成单位均为脱氧核苷酸(×)
- 7.从广义上来说，烟草花叶病毒中有遗传效应的RNA片段也叫作基因(√)

典例分析

[典例2] 决定DNA分子的多样性和特异性的是(**D**)

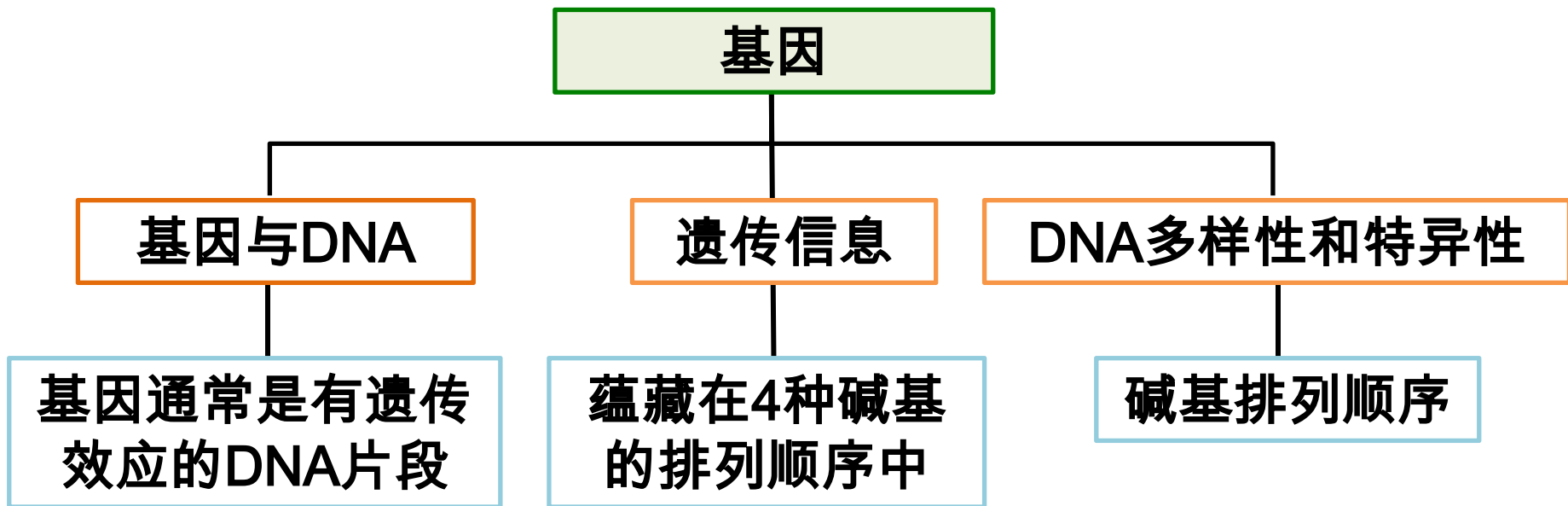
- A . 脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点
- B . 嘌呤总数与嘧啶总数的比值
- C . 碱基互补配对原则
- D . 碱基排列顺序



DNA分子的多样性主要表现为碱基排列顺序的千变万化；特异性主要表现为每个特定的DNA分子的碱基都有特定的排列顺序。

我国一些城市在交通路口启用了人脸识别技术，针对行人和非机动车闯红灯等违规行为进行抓拍。这种技术应用的前提是每个人都具有独一无二的面孔。请从基因的角度说明，为什么人群中没有一模一样的两个人呢？

人脸识别技术的前提是每个人都有独特的面部特征，即生物性状（同卵双胞胎或多胞胎除外）。而这些性状都是由基因决定的，不同的人基因是不一样的，每个人的基因都是独特的。



1.下列有关基因的叙述，正确的是(C)

A.真核细胞中的基因都以染色体为载体

B.细菌中的RNA上有少量的基因

C.等位基因的根本区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同

D.基因是有遗传效应的DNA片段



真核细胞的细胞核基因以染色体为载体，细胞质基因不以染色体为载体，A错误；细菌的遗传物质是DNA，RNA不是细菌的遗传物质，其上没有基因，只有RNA病毒的基因位于RNA上，B错误；等位基因位于一对同源染色体的相同位置上，两者的根本区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同，C正确；基因通常是有遗传效应的DNA片段，对于RNA病毒来说，基因是有遗传效应的RNA片段，D错误。

习题巩固

2.科学研究发现，小鼠体内HMGIC基因与肥胖直接相关。具有HMGIC基因缺陷的实验小鼠与作为对照的正常小鼠吃同样多的高脂肪食物，一段时间后，对照组小鼠变得十分肥胖，而具有HMGIC基因缺陷的实验小鼠体重仍然保持正常，这说明(C)

A.基因在DNA上 B.基因在染色体上

C.基因具有遗传效应 D.DNA具有遗传效应



解析：

题干中没有涉及基因和DNA的关系，A错误；题干中没有涉及基因与染色体的关系，B错误；由题干信息可知，肥胖这一性状是由HMGIC基因决定的，说明基因控制生物的性状，具有遗传效应，C正确；该实验中没有涉及性状表现与DNA的关系，因此不能说明DNA具有遗传效应，D错误。

THANKS

生 物 / 基 因 / D N A